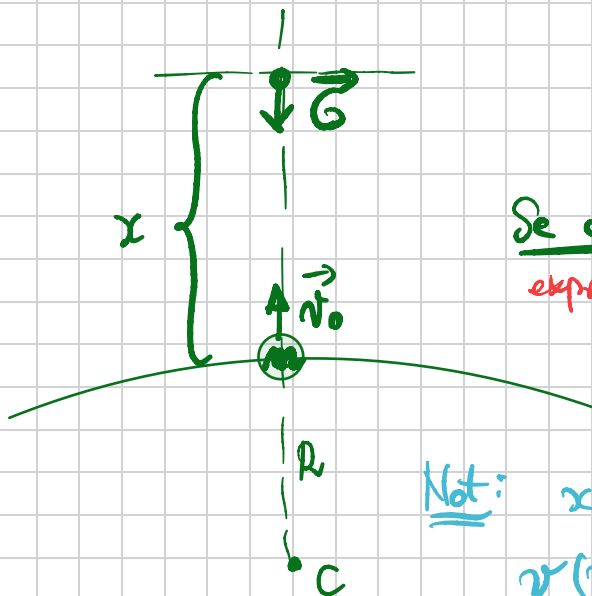




I Mișcarea pe verticală în câmp gravitațional

Problema: $\rightarrow$ corp. masă m $\rightarrow$ proiectată pe verticală
 $\rightarrow$ de la suprafața Pământ
 $\rightarrow$ viteză inițială v_0



Se cere: Cum depinde
expresia vitezei față de
distanța până la
suprafața Pământului?

Not: x = distanța corp la sol.
 $v(x)$ = viteza corpului la
distanța x .

Se da: R = raza Pământului

$G(x)$ = i. p. cu pătratul dist corp - Pământ
(Legea de reprezentare a f. gravit)

$$G(x) = - \frac{k}{(x+R)^2} \quad (1)$$

Dacă $x=0$ (la suprafața Pământului): $G(0) = -mg$
 $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$

$$\begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix} \Rightarrow -m \cdot g = - \frac{k}{(0+R)^2} \Rightarrow k = mgR^2 \quad (3)$$

$$\xrightarrow[(3)]{(1)} \quad G(x) = - \frac{mgR^2}{(x+R)^2} \quad (4)$$

Aplicații:

→ a 2-a lege Newton : $F = m \cdot a \quad (5)$

→ legea atracției universale: $F = G \quad (6)$
(Newton)

Avem:

$$x = x(t)$$

$$\underline{v(t) = x'(t)}$$

$$\begin{aligned} a(t) &= v'(t) = \\ &= [x'(t)]' = \\ &= x''(t) \end{aligned}$$

$$\underline{v(t) = v(x(t)) = \underline{v(x)}}$$

$$\underline{a(t) = a(x(t)) =}$$

$$= [v(x)]' =$$

$$= v'(x(t)) \cdot x'(t)$$

$$\Downarrow \\ \underline{a(x) = v'(x) \cdot v(x) \quad (7)}$$

$\xrightarrow[(4)]{(5,6,7)}$

$$F = G$$

$$m \cdot a = - \frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

$$m \cdot v' \cdot v = - \frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

$$v' \cdot v = - \frac{gR^2}{(x+R)^2} \quad (\Rightarrow) \quad v' = - \frac{gR^2}{(x+R)^2} \cdot \frac{1}{v}$$

$\Rightarrow$ pb Cauchy: $\begin{cases} v'(x) \cdot v(x) = - \frac{gR^2}{(x+R)^2} \\ v(0) = v_0 \end{cases}$ ec. var. separabile

$$\frac{dv}{dx} \cdot v = - \frac{gR^2}{(x+R)^2}$$

$$v = v(x)$$

$$v' = \frac{dv}{dx}$$

$$v \cdot dv = - \frac{gR^2}{(x+R)^2} dx$$

$$\int 2v dx = - \int \frac{2gR^2}{(x+R)^2} dx$$

$$v^2 = \frac{2gR^2}{(x+R)} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

sol ec. dif
implicită

Aplicăm cond inițială:

$$v(0) = v_0 \Rightarrow v_0^2 = \frac{2gR^2}{(0+R)} + c$$

$$\Rightarrow c = v_0^2 - \frac{2gR^2}{R} \Rightarrow c = v_0^2 - 2gR$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{2gR^2}{(x+R)} + v_0^2 - 2gR$$

sol. pb Cauchy
implicită

$$v = \pm \sqrt{\frac{2gR^2}{(x+R)} + v_0^2 - 2gR}$$

sol pb Cauchy
explicită

corpul urcă

corpul coboară

① Problema de altitudine maximă

Se cunoaște v_0 .

Se cere: altitudinea max la care ajunge corpul?

Rezolvare:

Not h = alt max $\Rightarrow$ corpul se oprește

$$v(h) = 0$$

$$v(h) = \pm \sqrt{\frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR} = 0 \quad | ()^2$$

$$\frac{2gR^2}{h+R} = 2gR - v_0^2$$

$$h+R = \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} \Rightarrow h = \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} - R$$

$$\Rightarrow h = \frac{Rv_0^2}{2gR - v_0^2}$$

$$\Rightarrow h(v_0) = \frac{Rv_0^2}{2gR - v_0^2}$$

② Problema de evadare în câmp gravitațional

Se cere:

$v_0 = ?$ (viteza inițială) a.î. corpul să iasă din câmp gravitațional.

Soluție:

Not v_e (viteza de evadare), $h \rightarrow \infty$.

$$v_e = \lim_{h \rightarrow \infty} v_0(h)$$

↓ se poate exprima de la ①:

$$v_e = \lim_{h \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2gRh}{h+R}} = \sqrt{2gR}$$

$$g = 9,81, \quad R = 6371 \text{ km}$$

$$\Rightarrow v_e \approx 11,2 \text{ km/s} = 40320 \text{ km/h}$$

II. Reacții chimice

Legea: Dacă moleculele substanței A se descompun în molecule mai mici, atunci

rata de
descompunere

d.p.

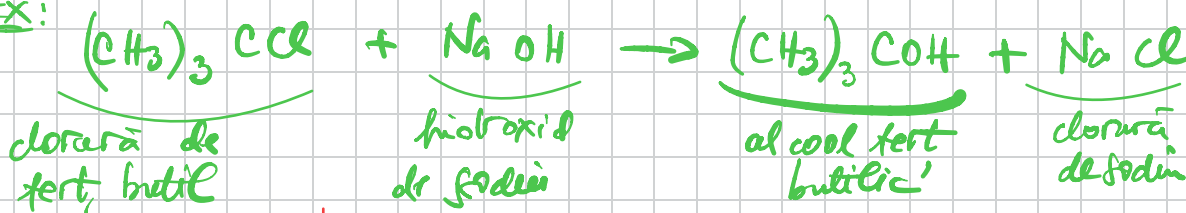
cantitatea de
substanță care NU
a suferit modificări

Reacție de ordinul I

$$x = x(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot x$$

Ex:



DOAR această substanță controlează rata de reacție

Reacție de ordinul II



fiecare 1 moleculă CH_3Cl
consumă

1 moleculă NaOH



1 moleculă
 CH_3OH
+

1 moleculă
 NaCl

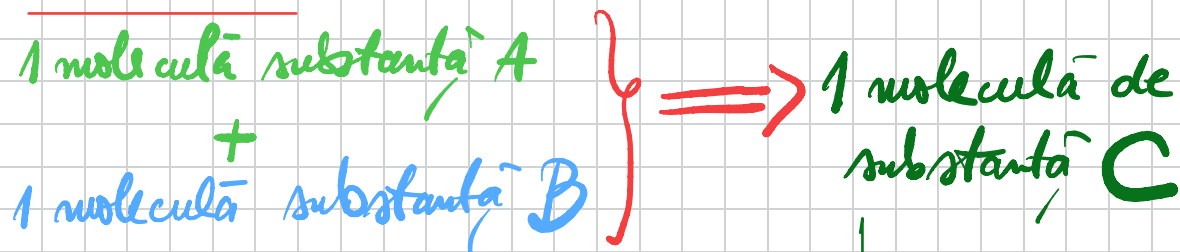
Legea:

rata de
reactie

d.p.

PRODUSUL concentratilor
reactoare de
 CH_3Cl si NaOH

GENERAL :



Notăm: $X(t)$ = cantitatea de substanță
C la momentul "t"

Considerăm:

α = cantitatea inițială A ($t=0$)

β = cantitatea inițială B ($t=0$)

$\Rightarrow$ rămâne netransformată $\left\{ \begin{array}{l} \alpha - X \\ \beta - X \end{array} \right.$

⇒ ~~Rata~~ de formare a substanței C este:

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X)$$

↳ constanta de proporționalitate

Rez ec. var. sep:

$$\frac{dx}{(\alpha - x) \cdot (\beta - x)} = k dt$$

$$\frac{1}{\beta - \alpha} \int \frac{\beta - x - (\alpha - x)}{(\alpha - x) \cdot (\beta - x)} dx = k \int dt$$

$$\frac{1}{\beta - \alpha} \left[\int \frac{dx}{\alpha - x} - \int \frac{dx}{\beta - x} \right] = k \int dt$$

$$\frac{1}{\beta - \alpha} \ln \left| \frac{\beta - x}{\alpha - x} \right| = kt + \ln|c|, c \in \mathbb{R}$$

$$\ln \left| \frac{\beta - x}{\alpha - x} \right| = \underbrace{k(\beta - \alpha)t}_{k(\beta - \alpha)t} + \ln|c|$$

$$\frac{\beta - x}{\alpha - x} = c \cdot e^{k(\beta - \alpha)t}, c \in \mathbb{R}$$

$$X(t) = \frac{c \cdot \alpha \cdot e^{k(\beta - \alpha)t} - \beta}{c \cdot e^{k(\beta - \alpha)t} - 1}$$

sol. ec.
dif.

La momentul inițial cantitatea transformată este zero $\Rightarrow X(0) = 0$.

$$X(0) = \frac{C \cdot \alpha - \beta}{C - 1} = 0 \Rightarrow C = \frac{\beta}{\alpha}$$

$\Rightarrow$ Sol problemai cu cond inițială:

$$X(t) = \frac{\cancel{\frac{\beta}{\alpha}} \cdot \cancel{\alpha} \cdot e^{k(\beta - \alpha)t} - \beta}{\frac{\beta}{\alpha} \cdot e^{k(\beta - \alpha)t} - 1}$$

$$X(t) = \frac{\alpha \beta [e^{k(\beta - \alpha)t} - 1]}{\beta \cdot e^{k(\beta - \alpha)t} - \alpha}$$

Pb: 36 (cap 5)

Rezervor

apă + sare
 V_0 , a (g/sare)

se toarnă

soluție 2: e (l/min)
 b (g sare/l)

→ soluție 1: V_0
 a (g sare)

se elimină f (l/min)

Se cere: care este cantitatea sare la momentul t din rezervor?

Hip: $Q(t)$ = sarea la momentul t
rata de schimb de sare = $\frac{dQ}{dt}$

rata intrare
sare

$b \cdot e$

rata iesire
sare

$f \cdot c(t)$?

Calculăm vol de sare în rezervor la momentul t
 $V_0 + e \cdot t - f \cdot t \Rightarrow$ concentrația sare este

? $\frac{Q(t)}{V_0 + e \cdot t - f \cdot t}$

$$\frac{dQ}{dt} = b \cdot e - f \cdot \frac{Q(t)}{V_0 + e t - f t}$$

ec. dif. diluare a unei solutii